



**Институт интеллектуальных кибернетических систем**

**КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ**

**БДЗ**

**по курсу "Математическая статистика"**

**студента группы Б23-504**

**Бученкова Владислава Максимовича**

**Вариант № 1**

**Оценка:** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_

**2025 г.**

## ОТЧЕТ № 1

по теме «Проверка статистических гипотез»

Вариант № \_\_\_\_\_

ФИО студента \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_

Оценка: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

### Результаты статистических тестов:

| № задания | Проверяемая гипотеза $H_0$ | Критерий   | Статистическое решение ( $\alpha = 0.1$ ) | Вывод |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 4.1       |                            | Хи-квадрат |                                           |       |
| 4.2       |                            | Харке-Бера |                                           |       |
| 5.1       |                            | знаков     |                                           |       |
| 5.2       |                            | Хи-квадрат |                                           |       |

### Выводы:

В результате проведённого в п.4 статистического анализа обнаружено, что

В результате проведённого в п.5 статистического анализа обнаружено, что

## ОТЧЕТ № 2

по теме «Анализ статистических взаимосвязей»

Вариант № \_\_\_\_\_

ФИО студента \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_

Оценка: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

### Результаты статистических тестов:

| № задания | Проверяемая гипотеза $H_0$ | Критерий   | Статистическое решение ( $\alpha = 0.1$ ) | Вывод |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 6         |                            | Хи-квадрат |                                           |       |
| 7         |                            | ANOVA      |                                           |       |

### Выводы:

В результате проведенного в п.6 статистического анализа обнаружено, что

В результате проведенного в п.7 статистического анализа обнаружено, что

### ОТЧЕТ № 3

по теме «Основы регрессионного анализа»

Вариант № \_\_\_\_\_

ФИО студента \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_

Оценка: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Сводная таблица свойств различных регрессионных моделей:

| Свойство | Простейшая<br>линейная модель | Линейная модель с<br>квадратичным<br>членом | Множественная<br>линейная модель |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Точность |                               |                                             |                                  |

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Значимость            |  |  |  |
| Адекватность          |  |  |  |
| Степень тесноты связи |  |  |  |

**Выводы:**

В результате проведённого в п.8 статистического анализа обнаружено, что

В результате проведённого в п.9 статистического анализа обнаружено, что

## 1. Описательные статистики

### 1.1. Выборочные характеристики

Анализируемый признак 1 – А5

Анализируемый признак 2 – А6

Анализируемый признак 3 – А7

*а) Привести формулы расчёта выборочных характеристик*

| Выборочная хар-ка                                | Формула расчета                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём выборки                                    | $n$                                                                                                                               |
| Среднее                                          | $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + \dots + x_n)$                                                        |
| Выборочная дисперсия                             | $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$                                                                                |
| Выборочное<br>среднеквадратическое<br>отклонение | $s = \sqrt{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)}$                                                              |
| Выборочный коэффициент<br>асимметрии             | $\gamma_x = \left[ \frac{n}{(n-1)(n-2)} \right] \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{s^3}$                                       |
| Выборочный эксцесс                               | $\epsilon_x = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$ |

*б) Рассчитать выборочные характеристики*

| Выборочная хар-ка                                | Признак 1 | Признак 2 | Признак 3 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Среднее                                          | 526.48    | 420.04    | 355.09    |
| Выборочная дисперсия                             | 13868.86  | 4953.14   | 2901.58   |
| Выборочное<br>среднеквадратическое<br>отклонение | 117.77    | 70.38     | 53.87     |

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Выборочный коэффициент асимметрии | 0.68 | 0.35 | 0.45 |
| Выборочный эксцесс                | 0.53 | 0.18 | 0.43 |

## 1.2. Группировка и гистограммы частот

Анализируемый признак – А5

Объём выборки – 1073

### а) Выбрать число групп

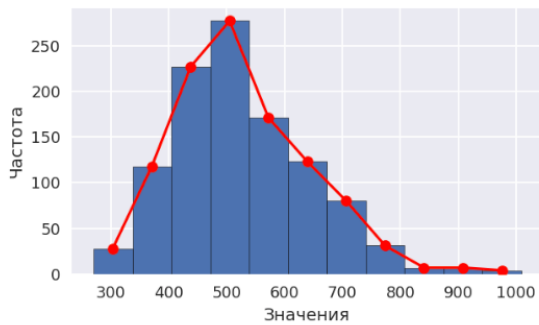
| Число групп | Обоснование выбора числа групп                        | Ширина интервалов |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 10          | Формула Стерджесса:<br>$k = 1 + 3.322 \lg(n) \sim 11$ | От 67.18 до 67.92 |

### б) Построить таблицу частот

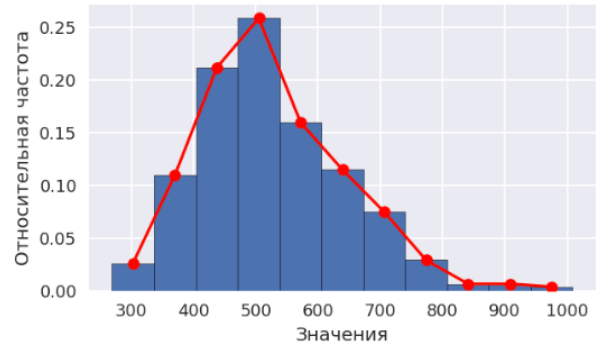
| Номер интервала | Нижняя граница | Верхняя граница | Частота | Относит. частота | Накопл. частота | Относит. накопл. частота |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1               | 269,26         | 337,18          | 28      | 0,03             | 28              | 0,03                     |
| 2               | 337,18         | 404,36          | 118     | 0,11             | 146             | 0,14                     |
| 3               | 404,36         | 471,55          | 227     | 0,21             | 373             | 0,35                     |
| 4               | 471,55         | 538,73          | 277     | 0,26             | 650             | 0,61                     |
| 5               | 538,73         | 605,91          | 171     | 0,16             | 821             | 0,77                     |
| 6               | 605,91         | 673,09          | 123     | 0,11             | 944             | 0,88                     |
| 7               | 673,09         | 740,27          | 80      | 0,07             | 1024            | 0,95                     |
| 8               | 740,27         | 807,46          | 31      | 0,03             | 1055            | 0,98                     |
| 9               | 807,46         | 874,64          | 7       | 0,01             | 1062            | 0,99                     |
| 10              | 874,64         | 941,82          | 7       | 0,01             | 1069            | 1,0                      |
| 11              | 941,82         | 1009,0          | 4       | 0,00             | 1073            | 1,0                      |

в) Построить гистограммы частот и полигоны частот

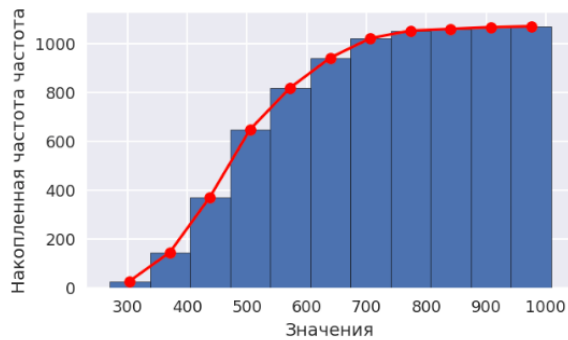
Гистограмма и полигон частот



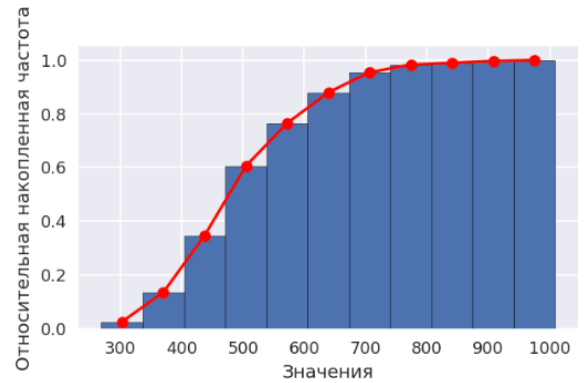
Гистограмма и полигон относительных частот



Гистограмма и полигон накопленных частот

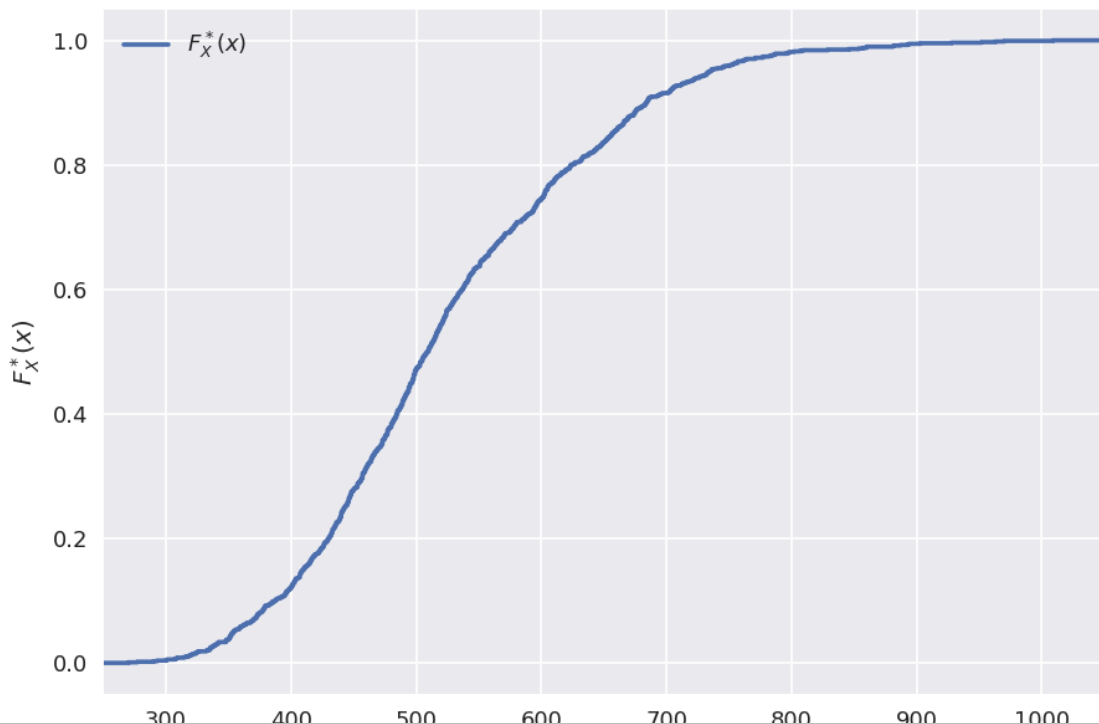


Гистограмма и полигон накопленных относительных частот



г) Построить график эмпирической функции распределения

Эмпирическая функция распределения



## 2. Интервальные оценки

### 2.1. Доверительные интервалы для мат. ожидания

Анализируемый признак – А5

Объём выборки – 1073

Оцениваемый параметр –  $m$

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

| Граница доверительного интервала | Формула расчета                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Нижняя граница                   | $\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$   |
| Верхняя граница                  | $\bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ |

б) Рассчитать доверительные интервалы

| Граница доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Нижняя граница                   | 517.21          | 519.43          | 520.57         |
| Верхняя граница                  | 535.76          | 533.54          | 532.4          |

### 2.2. Доверительные интервалы для дисперсии

Анализируемый признак – А5

Объём выборки – 1073

Оцениваемый параметр –  $\sigma^2$

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

| Граница доверительного интервала | Формула расчета                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Нижняя граница                   | $\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}$ |

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Верхняя граница | $\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}$ |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

*б) Рассчитать доверительные интервалы*

| Граница доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Нижняя граница                   | 12441.11        | 12765.76        | 12936.26       |
| Верхняя граница                  | 15543.74        | 15122.13        | 14912.28       |

### 2.3. Доверительные интервалы для разности мат. ожиданий

Анализируемый признак 1 – А5

Анализируемый признак 2 – А6

Объёмы выборок – 1073

Оцениваемый параметр –  $m_1 - m_2$

*а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов*

| Граница доверительного интервала | Формула расчета                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижняя граница                   | $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ |
| Верхняя граница                  | $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{1-\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ |

*б) Рассчитать доверительные интервалы*

| Граница доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Нижняя граница                   | 95.64           | 98.23           | 99.55          |
| Верхняя граница                  | 117.24          | 114.66          | 113.33         |

#### 2.4. Доверительные интервалы для отношения дисперсий

Анализируемый признак 1 – А5

Анализируемый признак 2 – А6

Объёмы выборок – 1073

Оцениваемый параметр –  $\sigma_1^2/\sigma_2^2$

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

| Граница доверительного интервала | Формула расчета                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Нижняя граница                   | $\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F_{\frac{\alpha}{2}, (n_2-1, n_1-1)}$   |
| Верхняя граница                  | $\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot F_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_2-1, n_1-1)}$ |

б) Рассчитать доверительные интервалы

| Граница доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Нижняя граница                   | 2.39            | 2.48            | 2.53           |
| Верхняя граница                  | 3.27            | 3.15            | 3.09           |

### 3. Проверка статистических гипотез о математических ожиданиях и дисперсиях

#### 3.1. Проверка статистических гипотез о математических ожиданиях

Анализируемый признак –

Объём выборки –

$$H_0 : m = m_0$$

Статистическая гипотеза –  $H' : m \neq m_0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |
| Формулы расчета критических точек                                                |           |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |

б) Выбрать произвольные значения  $m_0$  и проверить статистические гипотезы

| $m_0$ | Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
|       | 0.1                |                                         |            |                        |       |
|       | 0.1                |                                         |            |                        |       |
|       | 0.1                |                                         |            |                        |       |

#### 3.2. Проверка статистических гипотез о дисперсиях

Анализируемый признак –

Объём выборки –

$H_0 : \sigma = \sigma_0$   
 Статистическая гипотеза –  $H' : \sigma \neq \sigma_0$

*а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез*

|                                                                                  | Выражение |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |
| Формулы расчета критических точек                                                |           |
| Формула расчета <i>p-value</i>                                                   |           |

*б) Выбрать произвольные значения  $\sigma_0$  и проверить статистические гипотезы*

| $\sigma_0$ | Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | <i>p-value</i> | Статистическое решение | Вывод |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-------|
|            | 0.1                |                                         |                |                        |       |
|            | 0.1                |                                         |                |                        |       |
|            | 0.1                |                                         |                |                        |       |

### *3.3. Проверка статистических гипотез о равенстве математических ожиданий*

Анализируемый признак 1 –

Анализируемый признак 2 –

Объёмы выборок –

$$H_0 : m_1 = m_2$$

Статистическая гипотеза –  $H' : m_1 \neq m_2$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |
| Формулы расчета критических точек                                                |           |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |

б) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

### 3.4. Проверка статистических гипотез о равенстве дисперсий

Анализируемый признак 1 –

Анализируемый признак 2 –

Объёмы выборок –

$$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$$

Статистическая гипотеза –  $H' : \sigma_1 \neq \sigma_2$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |
| Формулы расчета критических точек                                                |           |
| Формула расчета <i>p-value</i>                                                   |           |

б) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | <i>p-value</i> | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |                |                        |       |
| 0.05               |                                         |                |                        |       |
| 0.1                |                                         |                |                        |       |

#### 4. Критерии согласия

Анализируемый признак –

Объём выборки –

##### 4.1. Критерий хи-квадрат

Теоретическое распределение – нормальное.

Статистическая гипотеза –  $H_0 : F(x) \approx N$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение | Пояснение<br>использованных<br>обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                            |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                            |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                            |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                            |

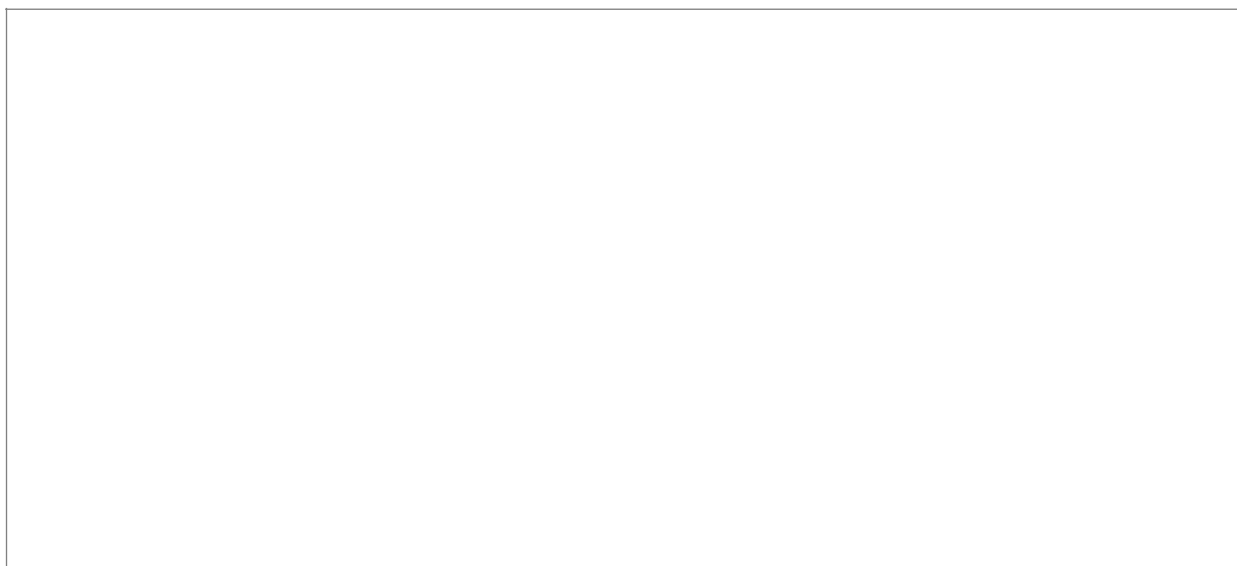
б) Выбрать число групп

| Число групп | Обоснование выбора числа групп | Ширина интервалов |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
|             |                                |                   |

в) Построить таблицу частот

| Номер интервала | Нижняя граница | Верхняя граница | Частота | Относит. частота | Вероятность попадания в интервал при условии истинности основной гипотезы |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |
|                 |                |                 |         |                  |                                                                           |

г) Построить гистограмму относительных частот и функцию плотности теоретического распределения на одном графике



д) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

4.2. Проверка гипотезы о нормальности на основе коэффициента асимметрии и эксцесса (критерий Харке-Бера)

Статистическая гипотеза –  $H_0 : F(x) \in N$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение | Пояснение использованных обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                      |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                      |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                      |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                      |

б) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.4 статистического анализа обнаружено, что



## 5. Проверка однородности выборок

Анализируемый признак 1 –

Анализируемый признак 2 –

Объёмы выборок –

### 5.1 Критерий знаков

Статистическая гипотеза –  $H_0 : F_1(x) = F_2(x)$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение | Пояснение<br>использованных<br>обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                            |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                            |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                            |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                            |

б) Проверить статистические гипотезы

| Уровень<br>значимости | Выборочное<br>значение статистики<br>критерия | $p$ -value | Статистическое<br>решение | Вывод |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|
| 0.01                  |                                               |            |                           |       |
| 0.05                  |                                               |            |                           |       |
| 0.1                   |                                               |            |                           |       |

## 5.2. Критерий хи-квадрат

Статистическая гипотеза –  $H_0 : F_1(x) = F_2(x)$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

|                                                                                  | Выражение | Пояснение использованных обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                      |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                      |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                      |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                      |

б) Выбрать число групп

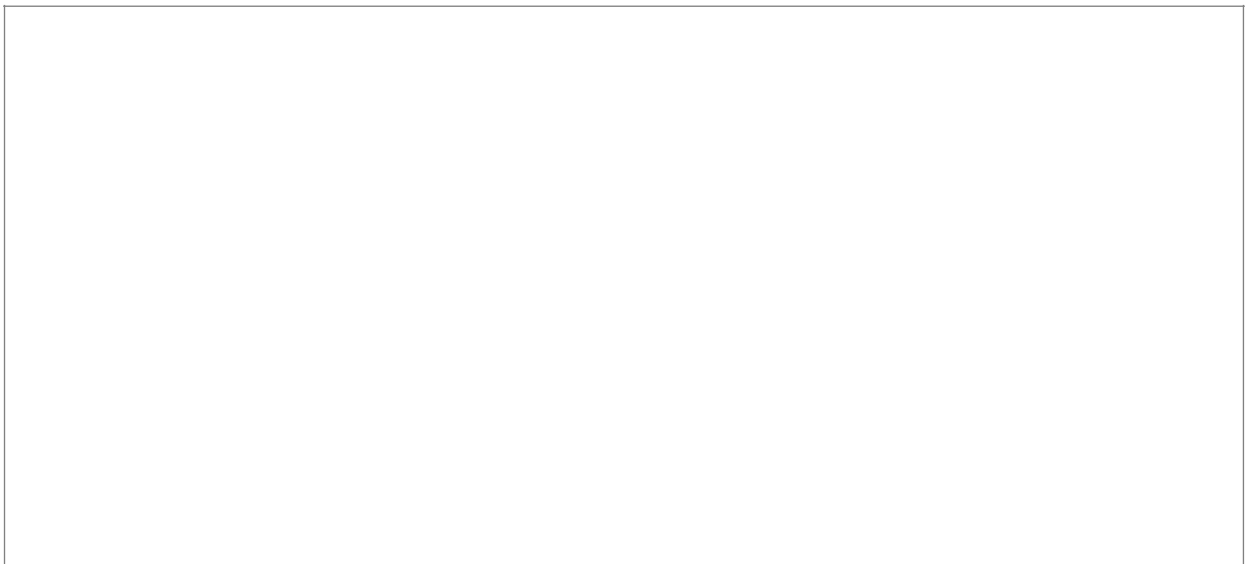
| Число групп | Обоснование выбора числа групп | Ширина интервалов |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
|             |                                |                   |

в) Построить таблицу частот

| Номер интервала | Нижняя граница | Верхняя граница | Частота признака 1 | Частота признака 2 | Относит. частота признака 1 | Относит. частота признака 2 |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 |                |                 |                    |                    |                             |                             |
|                 |                |                 |                    |                    |                             |                             |
|                 |                |                 |                    |                    |                             |                             |
|                 |                |                 |                    |                    |                             |                             |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

г) Построить гистограммы относительных частот на одном графике



д) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.5 статистического анализа обнаружено, что

## 6. Таблицы сопряжённости

Факторный признак  $x$  –

Результативный признак  $y$  –

Объёмы выборок –

Статистическая гипотеза –

*а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез*

|                                                                                  | Выражение | Пояснение<br>использованных<br>обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                            |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                            |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                            |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                            |

*б) Построить эмпирическую таблицу сопряжённости*

|          |     |  |     |  |          |
|----------|-----|--|-----|--|----------|
| $x$      | $y$ |  | ... |  | $\Sigma$ |
|          |     |  |     |  |          |
| ...      |     |  |     |  |          |
|          |     |  |     |  |          |
| $\Sigma$ |     |  |     |  |          |

*в) Построить теоретическую таблицу сопряжённости*

|     |     |  |     |  |          |
|-----|-----|--|-----|--|----------|
| $x$ | $y$ |  | ... |  | $\Sigma$ |
|-----|-----|--|-----|--|----------|

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
| ...      |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
| $\Sigma$ |  |  |  |  |

г) Проверить статистические гипотезы

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.6 статистического анализа обнаружено, что

## 7. Дисперсионный анализ

Факторный признак  $x$  –

Результативный признак  $y$  –

Число вариантов факторного признака –

Объёмы выборок –

Статистическая гипотеза –

*а) Рассчитать групповые выборочные характеристики*

| №<br>п/п | Вариант факторного признака | Объём выборки | Групповые средние | Групповые дисперсии |
|----------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|          |                             |               |                   |                     |
|          |                             |               |                   |                     |
|          |                             |               |                   |                     |
|          |                             |               |                   |                     |
|          |                             |               |                   |                     |

*б) Привести формулы расчёта показателей вариации, используемых в дисперсионном анализе*

| Источник вариации   | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Факторный признак   |                     |                        |                    |
| Остаточные признаки |                     |                        |                    |
| Все признаки        |                     |                        |                    |

*в) Рассчитать показатели вариации, используемые в дисперсионном анализе*

| Источник вариации | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Факторный признак   |  |  |  |
| Остаточные признаки |  |  |  |
| Все признаки        |  |  |  |

г) Проверить правило сложения дисперсий

|            |                    |                       |                  |                                          |
|------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|
| Показатель | $D_{\text{межгр}}$ | $D_{\text{внутригр}}$ | $D_{\text{общ}}$ | $D_{\text{межгр}} + D_{\text{внутригр}}$ |
| Значение   |                    |                       |                  |                                          |

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

|                                       |                 |          |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Показатель                            | Формула расчета | Значение |
| Эмпирический коэффициент детерминации |                 |          |
| Эмпирическое корреляционное отношение |                 |          |

е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками

|  |
|--|
|  |
|--|

ж) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистической гипотезы дисперсионного анализа

|                                     |           |                                      |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                     | Выражение | Пояснение использованных обозначений |
| Формула расчета статистики критерия |           |                                      |

|                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |  |  |
| Формула расчета критической точки                                                |  |  |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |  |  |

з) Проверить статистическую гипотезу дисперсионного анализа

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.7 статистического анализа обнаружено, что

## 8. Корреляционный анализ

### 8.1. Расчёт парных коэффициентов корреляции

Анализируемый признак 1 –

Анализируемый признак 2 –

Объёмы выборок –

#### а) Рассчитать точечные оценки коэффициентов корреляции

|                                             | Формула расчета | Значение |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| Линейный коэффициент корреляции             |                 |          |
| Ранговый коэффициент корреляции по Спирмену |                 |          |
| Ранговый коэффициент корреляции по Кендаллу |                 |          |

#### б) Привести формулы расчёта доверительного интервала для линейного коэффициента корреляции

| Граница доверительного интервала | Формула расчета |
|----------------------------------|-----------------|
| Нижняя граница                   |                 |
| Верхняя граница                  |                 |

#### в) Рассчитать доверительные интервалы для линейного коэффициента корреляции

| Граница доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Нижняя граница                   |                 |                 |                |
| Верхняя граница                  |                 |                 |                |

#### г) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости коэффициентов корреляции

| Статистическая гипотеза                        | Формула расчета статистики критерия | Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $H_0: \rho = 0$<br>$H': \rho \neq 0$           |                                     |                                                                         |
| $H_0: r^{(cn)} = 0$<br>$H': r^{(cn)} \neq 0$   |                                     |                                                                         |
| $H_0: r^{(кен)} = 0$<br>$H': r^{(кен)} \neq 0$ |                                     |                                                                         |

д) Проверить значимость коэффициентов корреляции

| Статистическая гипотеза                        | Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| $H_0: \rho = 0$<br>$H': \rho \neq 0$           | 0.1                |                                         |            |                        |       |
| $H_0: r^{(cn)} = 0$<br>$H': r^{(cn)} \neq 0$   | 0.1                |                                         |            |                        |       |
| $H_0: r^{(кен)} = 0$<br>$H': r^{(кен)} \neq 0$ | 0.1                |                                         |            |                        |       |

## 8.2. Расчёт множественных коэффициентов корреляции

Анализируемый признак 1 –

Анализируемый признак 2 –

Анализируемый признак 3 –

Объёмы выборок –

а) Рассчитать матрицу ранговых коэффициентов корреляции по Кендаллу

| Признак | Признак |  |  |
|---------|---------|--|--|
|         |         |  |  |
|         |         |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

б) Рассчитать матрицу значений  $p$ -value для ранговых коэффициентов корреляции по Кендаллу (статистическая гипотеза  $H_0: r^{(кен)} = 0$ ,  $H': r^{(кен)} \neq 0$ )

|         |         |   |   |
|---------|---------|---|---|
| Признак | Признак |   |   |
|         |         | — |   |
|         |         |   | — |
|         |         |   | — |

в) Рассчитать точечную оценку коэффициента конкордации

|                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
|                         | Формула расчета | Значение |
| Коэффициент конкордации |                 |          |

г) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости коэффициента конкордации

|                                                                                  |           |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                                  | Выражение | Пояснение использованных обозначений |
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                      |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                      |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                      |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                      |

д) Проверить значимость коэффициента конкордации

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.8 статистического анализа обнаружено, что

## 9. Регрессионный анализ

### 9.1 Простейшая линейная регрессионная модель

Факторный признак  $x$  –

Результативный признак  $y$  –

Уравнение регрессии –  $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x$

#### 9.1.1. Точечные оценки линейной регрессионной модели

а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели

| Параметр  | Формула расчета | Значение |
|-----------|-----------------|----------|
| $\beta_0$ |                 |          |
| $\beta_1$ |                 |          |

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

|          |
|----------|
| $f(x) =$ |
|----------|

в) Привести формулы расчёта показателей вариации, используемых в регрессионном анализе

| Источник вариации   | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Факторный признак   |                     |                        |                    |
| Остаточные признаки |                     |                        |                    |
| Все признаки        |                     |                        |                    |

г) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

| Источник вариации | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                   |                     |                        |                    |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Факторный признак   |  |  |  |
| Остаточные признаки |  |  |  |
| Все признаки        |  |  |  |

д) Проверить правило сложения дисперсий

|            |           |           |           |                     |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Показатель | $D_{рег}$ | $D_{ост}$ | $D_{общ}$ | $D_{рег} + D_{ост}$ |
| Значение   |           |           |           |                     |

е) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

|                          |                 |          |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Показатель               | Формула расчета | Значение |
| Коэффициент детерминации |                 |          |
| Корреляционное отношение |                 |          |

ж) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией

|  |
|--|
|  |
|--|

### 9.1.2. Интервальные оценки линейной регрессионной модели

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов для параметров линейной регрессионной модели

|          |                                  |                 |
|----------|----------------------------------|-----------------|
| Параметр | Границы доверительного интервала | Формула расчета |
|          |                                  |                 |

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| $\beta_0$ | Нижняя граница  |  |
|           | Верхняя граница |  |
| $\beta_1$ | Нижняя граница  |  |
|           | Верхняя граница |  |

*б) Рассчитать доверительные интервалы для параметров линейной регрессионной модели*

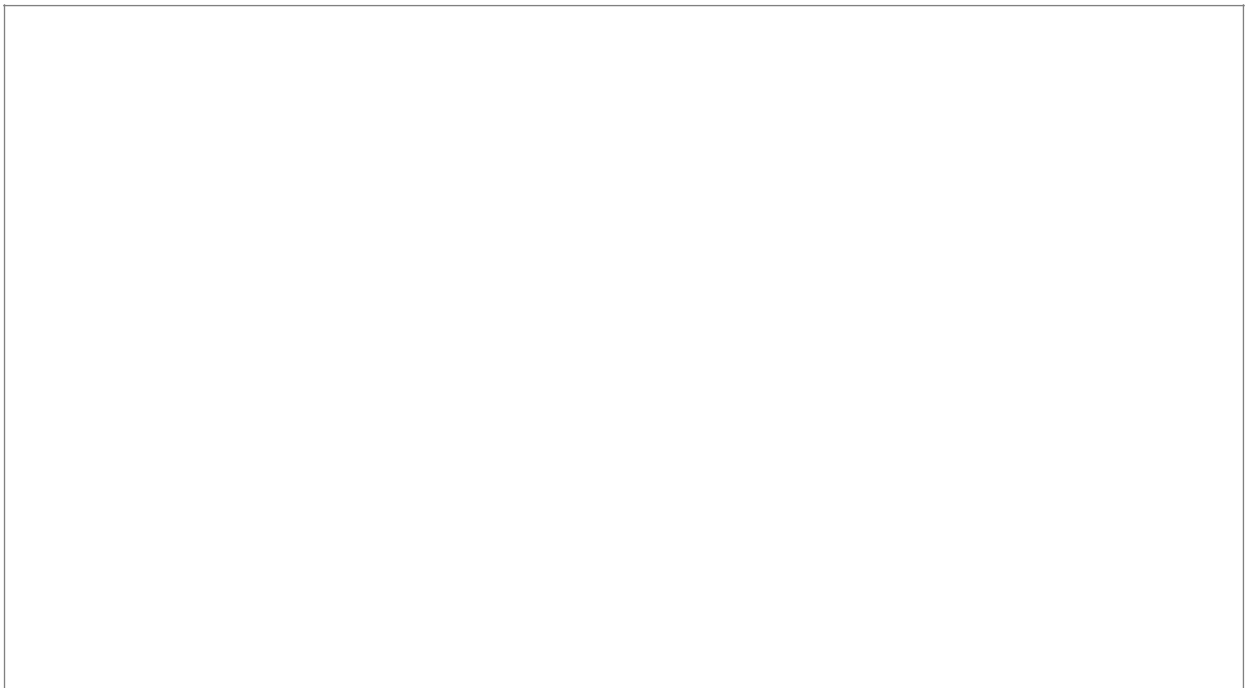
| Параметр  | Границы доверительного интервала | $\alpha = 0.01$ | $\alpha = 0.05$ | $\alpha = 0.1$ |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| $\beta_0$ | Нижняя граница                   |                 |                 |                |
|           | Верхняя граница                  |                 |                 |                |
| $\beta_1$ | Нижняя граница                   |                 |                 |                |
|           | Верхняя граница                  |                 |                 |                |

*в) Привести формулы расчёта доверительного интервала для значений регрессии  $f(x)$*

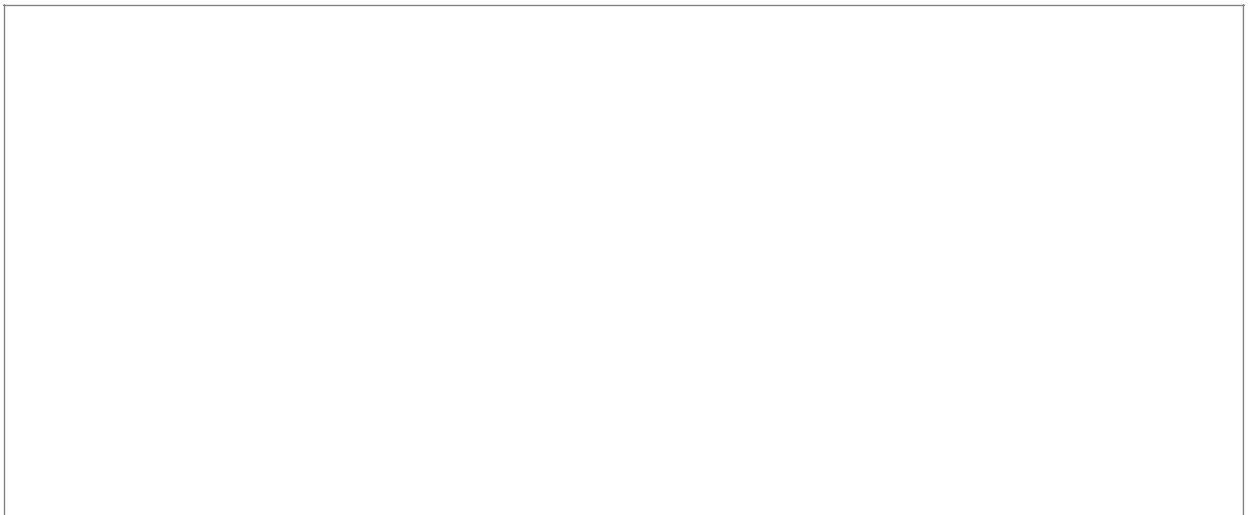
|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Границы доверительного интервала | Формула расчёта |
|----------------------------------|-----------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Нижняя граница $f_{low}(x)$   |  |
| Верхняя граница $f_{high}(x)$ |  |

г) Построить диаграмму рассеяния признаков  $x$  и  $y$ . Нанести на диаграмму функцию регрессии  $f(x)$ , а также нижние и верхние границы линии регрессии  $f_{low}(x)$  и  $f_{high}(x)$  на уровне значимости  $\alpha = 0.1$



д) Построить график остатков  $\varepsilon(x) = y - f(x)$



### 9.1.3. Проверка значимости линейной регрессионной модели

$$H_0: \beta_1 = 0$$

Статистическая гипотеза –  $H': \beta_1 \neq 0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости линейной регрессионной модели

|                                                                                  | Выражение | Пояснение использованных обозначений |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Формула расчета статистики критерия                                              |           |                                      |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |           |                                      |
| Формула расчета критической точки                                                |           |                                      |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |           |                                      |

б) Проверить значимость линейной регрессионной модели

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

### 9.2 Линейная регрессионная модель общего вида

Факторный признак  $x$  –

Результативный признак  $y$  –

Уравнение регрессии – квадратичное по  $x$ :  $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$

### 9.2.1. Точечные оценки линейной регрессионной модели

а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели

| Параметр  | Формула расчета | Значение |
|-----------|-----------------|----------|
| $\beta_0$ |                 |          |
| $\beta_1$ |                 |          |
| $\beta_2$ |                 |          |

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

|          |
|----------|
| $f(x) =$ |
|----------|

в) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

| Источник вариации   | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Факторный признак   |                     |                        |                    |
| Остаточные признаки |                     |                        |                    |
| Все признаки        |                     |                        |                    |

г) Проверить правило сложения дисперсий

| Показатель | $D_{\text{регр}}$ | $D_{\text{ост}}$ | $D_{\text{общ}}$ | $D_{\text{регр}} + D_{\text{ост}}$ |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| Значение   |                   |                  |                  |                                    |

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

| Показатель               | Формула расчета | Значение |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Коэффициент детерминации |                 |          |
| Корреляционное отношение |                 |          |

е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 9.2.2. Интервальные оценки линейной регрессионной модели

а) Привести формулы расчёта доверительного интервала для значений регрессии  $f(x)$

| Границы доверительного интервала | Формула расчета |
|----------------------------------|-----------------|
| Нижняя граница $f_{low}(x)$      |                 |
| Верхняя граница $f_{high}(x)$    |                 |

б) Построить диаграмму рассеяния признаков  $x$  и  $y$ . Нанести на диаграмму функцию регрессии  $f(x)$ , а также нижние и верхние границы линии регрессии  $f_{low}(x)$  и  $f_{high}(x)$  на уровне значимости  $\alpha = 0.1$

в) Построить график остатков  $\varepsilon(x) = y - f(x)$

### 9.2.3. Проверка значимости линейной регрессионной модели

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Статистическая гипотеза –  $H':$                       0

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости линейной регрессионной модели

|  | Выражение | Пояснение<br>использованных<br>обозначений |
|--|-----------|--------------------------------------------|
|  |           |                                            |

|                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Формула расчета статистики критерия                                              |  |  |
| Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы |  |  |
| Формула расчета критической точки                                                |  |  |
| Формула расчета $p$ -value                                                       |  |  |

*б) Проверить значимость линейной регрессионной модели*

| Уровень значимости | Выборочное значение статистики критерия | $p$ -value | Статистическое решение | Вывод |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 0.01               |                                         |            |                        |       |
| 0.05               |                                         |            |                        |       |
| 0.1                |                                         |            |                        |       |

### 9.3 Множественная линейная регрессионная модель

Факторный признак 1  $x_1$  –

Факторный признак 2  $x_2$  –

Результативный признак  $y$  –

Уравнение регрессии –  $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$

*а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели*

| Параметр  | Формула расчета | Значение |
|-----------|-----------------|----------|
| $\beta_0$ |                 |          |
| $\beta_1$ |                 |          |
| $\beta_2$ |                 |          |

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

$f(x) =$

в) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

| Источник вариации   | Показатель вариации | Число степеней свободы | Несмещенная оценка |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Факторный признак   |                     |                        |                    |
| Остаточные признаки |                     |                        |                    |
| Все признаки        |                     |                        |                    |

г) Проверить правило сложения дисперсий

| Показатель | $D_{рег}$ | $D_{ост}$ | $D_{общ}$ | $D_{рег} + D_{ост}$ |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Значение   |           |           |           |                     |

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

| Показатель                             | Формула расчета | Значение |
|----------------------------------------|-----------------|----------|
| Множественный коэффициент детерминации |                 |          |
| Множественное корреляционное отношение |                 |          |

*е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией*

|  |
|--|
|  |
|--|

#### *9.4. Выводы*

*а) Сводная таблица показателей вариации для различных регрессионных моделей*

| Источник вариации   | Простейшая линейная модель | Линейная модель с квадратичным членом | Множественная линейная модель |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Факторный признак   |                            |                                       |                               |
| Остаточные признаки |                            |                                       |                               |
| Все признаки        |                            |                                       |                               |

*б) Сводная таблица свойств различных регрессионных моделей*

| Свойство              | Простейшая линейная модель | Линейная модель с квадратичным членом | Множественная линейная модель |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Точность              |                            |                                       |                               |
| Значимость            |                            |                                       |                               |
| Адекватность          |                            |                                       |                               |
| Степень тесноты связи |                            |                                       |                               |

*Вывод (в терминах предметной области)*

В результате проведённого в п.9 статистического анализа обнаружено, что

|  |
|--|
|  |
|--|